



昊志机电 (300503)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的高新技术企业。核心产品包括：

- **主轴类**：PCB 电主轴、数控雕铣机主轴、加工中心主轴等，是公司的压舱石。
- **功能部件类**：转台、直线电机、导轨丝杆、减速器等。
- **运动控制类**：通过子公司 Infranor 集团生产伺服电机、伺服驱动、运动控制器。
- **新兴领域类**：机器人关节模组、六维度力矩传感器；商业航天火箭/卫星关键组件；新能源汽车氢燃料电池空压机等。

2. 业务结构

2025 年上半年，公司收入按产品划分呈现"一超多强"格局：

- **主轴**：4.54 亿元，占比 64.56%（基本盘）。
- **运动控制产品**：1.34 亿元，占比 19.09%（海外子公司贡献）。
- **转台/直线电机等功能部件**：0.69 亿元，占比 9.86%（增长引擎）。
- **机器人核心功能部件**：0.12 亿元，占比 1.74%（未来潜力）。值得注意的是，该业务目前毛利率为 -15.17%，尚处投入期。

按地区看，**华南+华东**占比超 73%，**海外**占比 16.90%。

3. 产业链地位

公司处于中高端装备产业链核心环节。

- **上游**：主要为钢材、电子元器件等，议价能力一般，体现在预付材料款增加。
- **下游**：面向数控机床、PCB、3C、机器人等制造商。在 PCB 主轴领域具备极强的议价能力（高市占率），2025 年三季报显示**合同负债**（预收货款）同比增长 99.35%，**应付票据及账款**大幅增长，显示其在需求旺盛时能较好

占用上下游资金。

4. 股东背景

实控人为汤秀清。机构持股方面，北向资金 2025 年 Q4 持仓 505.89 万股，较上季末大幅增加 131.62%，显示外资对其关注度提升。

5. 财务特征

- **历史融资与分红：**上市以来累计融资大于分红，符合成长型公司特征。
- **资产减值：**需关注信用减值损失增长 108.41%，主要系部分客户未按期付款，计提坏账准备增加。
- **运营周期：**随着业务扩张，存货和应收账款规模相应增加，运营资本管理是关键。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **国产替代空间广阔：**公司在 PCB 主轴领域已是绝对龙头，市场地位稳固。未来增长逻辑在于从“主轴龙头”向“高端装备核心功能部件平台”演进。在转台、直线电机、导轨丝杆等领域，国产替代空间巨大。尤其是在五轴联动数控机床等高端领域，核心功能部件的国产化率仍低，政策驱动下，公司作为“国内领先、国际先进”水平的企业，有望持续提升份额。
- **新兴赛道从 0 到 1：**机器人（特别是人形机器人）和商业航天是典型的蓝海市场。据公司判断，商业航天有望在 2026-2027 年进入规模化阶段。公司卡位核心部件（谐波减速器、关节模组、火箭控制系统组件），虽然当前收入占比仅 1%，但潜在市场空间巨大。

2. 竞争格局及优势

- **绝对领先的细分龙头：**在 PCB 钻孔/成型机主轴领域，60%和 80%的市占率构筑了极高的竞争壁垒，国内 AI 相关线路板的加工核心设备由其供应，形成了强大的客户粘性和品牌护城河。
- **技术上的“局部领跑”：**公司研发投入成效显著。以谐波减速器为例，传动精度（30 arc sec）较国际主流提升近一倍，振动幅度（6mm/s）降低 30% 以上，噪音降至 58dB，核心指标全面超越国际一流产品，满足医疗、芯片制造等高端场景需求。这证明了其从“追随”到“领跑”的技术跨越能力。
- **完整的业务生态：**构建了“整机—配件—服务”一体化链条，并通过收购 Infranor 集团的收购，补齐了数控系统、伺服驱动等控制层技术，形成了“精密机械+运动控制”的协同体系，增强了提供整体解决方案的能力。

3. 成长驱动

- **需求侧：**AI 算力基础设施和消费电子升级驱动高端 PCB 需求，直接拉动公司 PCB 主轴收入 2025 年前三季度激增 **83.99%**。这是当前最确定的增长动力。
- **供给侧：**产能扩张有序推进。控股子公司湖南昊志传动拟投资 **2.32 亿元** 建设"昊志高端装备智能制造项目"，重点扩产直线导轨及相关零配件，以匹配快速增长的市场需求。
- **新产品与新市场：**
 - **机器人：**"N+1+3"战略格局成型，谐波减速器、关节模组已向人形机器人厂商送样并获小批量订单。充电机器人已完成测试并向客户小批量交付。
 - **商业航天：**部分产品在头部商业航天公司（如蓝箭航天）实现小批量应用并盈利。这是公司技术能力的战略性延伸。
 - **新能源汽车：**氢燃料电池空压机、曝气鼓风机等布局长远。

三、主要风险

1. 行业风险

数控机床和 3C 电子行业具有周期性，若下游资本开支放缓，将对公司主业造成冲击。国产替代进程亦可能不及预期。

2. 经营风险

新业务（机器人、商业航天）技术路线迭代快，若关键研发失败或客户认证受阻，将影响第二增长曲线的构建。当前机器人业务毛利率为负，大规模商业化仍需时间。

3. 财务风险

随着业务扩张，应收账款规模增加，**信用减值损失**大幅提升。若宏观经济下行，坏账风险加剧。此外，公司短期借款较年初增长 105.22%，一年内到期的非流动负债增长 39.69%，**短期偿债压力较大**。子公司 Infranor 集团受欧洲经济影响，收入下滑，整合协同效应释放有待观察。

4. 公司治理风险

历史上因信披等问题多次受到监管关注，需警惕合规风险。

四、其他重要问题

- **资本运作：**2020 年收购 Infranor 集团，虽短期业绩受欧洲经济影响，但长期看补齐了控制层技术短板，协同效应仍在释放中。目前暂无新的收购兼并计划。
- **分红政策：**公司表示高度重视股东回报，已制定并执行多期股东回报规划。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

- **逻辑一（短期确定性）：**AI 浪潮驱动高端 PCB 需求爆发，公司在 PCB 主轴领域拥有 60%-80%的市占率，将直接且充分地享受行业红利，业绩高速增长确定性强。
- **逻辑二（中期成长性）：**依托深厚技术积累，公司在转台、直线电机、导轨丝杆等通用核心部件领域的国产替代加速，已形成 15%以上增速的第二增长曲线。
- **逻辑三（长期想象力）：**在人形机器人核心部件（谐波减速器、关节模组）和商业航天关键组件上实现技术领跑和小批量应用，虽然当前收入占比低（~1%），但打开了数十倍甚至百倍的远期市场空间。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点
市场空间	高。 主业 PCB 及机床部件市场稳健增长；新兴机器人、商业航天市场呈指数级潜力。
扩张边际成本	中偏高。 属高端精密制造，资产相对较重，扩产需持续资本开支，但技术复用性强。
客户黏性	高。 主轴等核心部件涉及加工精度与效率，一旦进入供应链，认证壁垒高，转换成本大。
周期性	中。 下游 3C、通用机械具周期性，但 AI 算力需求平滑了部分周期波动，新业务抗周期能力强。
竞争优势	强。 在细分领域拥有绝对定价权；在新兴领域实现了部分技术的全球领跑，壁垒正在形成。

3. 估值评估与量化建模

方法论选择：鉴于公司正处于传统主业爆发、新兴业务起步的高成长阶段，采

用 DCF 绝对估值为主，结合 PEG 相对估值 进行交叉验证。理由：DCF 能更好地反映其远期（机器人/航天）的现金流潜力，而 PEG 可修正当前高 PE 带来的估值困惑。

关键假设量化（2026E-2028E）：

- **收入假设：**基于公司调研指引及行业增速。
 - **主轴业务：**受益 AI PCB 需求，假设 2026-2028 年增速分别为 25%、20%、15%。
 - **功能部件：**受益国产替代，假设增速分别为 30%、25%、20%。
 - **机器人业务：**假设 2026 年开始放量，收入分别为 0.5 亿、1.5 亿、3.0 亿（谨慎假设）。
 - **商业航天：**假设 2026-2027 年规模化，但当前保守起见，暂不单独贡献显著收入。
- **利润假设：**随高毛利产品（如 PCB 主轴、自研减速器）占比提升，规模效应显现，假设综合毛利率从当前的 35.8%逐步提升至 38%、39%、40%。费用率保持稳定。

情景分析与估值计算：

- **关键参数：**永续增长率 3%，折现率（WACC）9%（考虑部分海外业务及股权风险溢价）。
- **情景设定：**
 - **悲观情景：**AI 需求退潮，PCB 主轴增速骤降；机器人/航天业务发展严重不及预期。预计 2026-2028 年净利润 CAGR 为 15%。
 - **中性情景：**AI 需求持续，主业稳健增长；机器人业务按预期小规模放量。预计净利润 CAGR 为 30%。
 - **乐观情景：**AI 需求超预期，同时人形机器人产业化进程加速，公司谐波减速器/关节模组成为爆款，进入主流供应链。预计净利润 CAGR 为 50%。

估值结果：

- **绝对估值（DCF）：**
 - **悲观情景：**内在价值约为 90-110 亿元。

- 中性情景：内在价值约为 150-180 亿元。
- 乐观情景：内在价值约为 220-280 亿元。
- **相对估值 (PEG)**：按中性预测未来三年复合增速 30%，给予 1.2 倍 PEG，对应 PE 为 36 倍。以 2025 年预测净利润 1.34 亿（机构均值）为基数，对应 2026 年动态净利润约 1.74 亿，合理市值约 62.6 亿元。但该方法低估了公司新兴业务的巨大期权价值，故倾向于参考 DCF。

安全边际与验证指标:

- 当前 170 亿市值，处于**中性偏乐观**区间，高于中性情景估值（150-180 亿）的下沿，已部分反映乐观预期。
- **未来 4 个季度关键验证指标:**
 - 1.1. **季度营收与毛利率**：特别是 PCB 主轴收入同比增速及综合毛利率是否稳定在 35%以上。
 - 1.2. **机器人业务进展**：谐波减速器是否进入主流人形机器人供应链？送样及批量订单公告。
 - 1.3. **商业航天客户拓展**：除蓝箭外，是否新增其他头部客户？收入是否开始贡献显著增量。
 - 1.4. **现金流与坏账**：经营性现金流能否覆盖利息支出，应收账款周转率是否恶化。

4. 最终结论

综合结论：昊志机电是一家典型的 "**基本盘稳固（现金牛）+ 新业务极具想象力（期权）**" 的复合型投资标的。其在 AI 算力浪潮下主业迎来价值重估，短期业绩确定性高；中长期看，机器人核心部件已实现技术上的全球领跑，有望在人形机器人产业化浪潮中兑现巨大的增长潜力。当前估值已部分反映了这种乐观预期，尚未出现显著的安全边际。

价值区间:

- **悲观情景**：对应未来 12 个月合理市值区间 90-110 亿元，股价区间 29.2-35.7 元。
- **中性情景**：对应未来 12 个月合理市值区间 150-180 亿元，股价区间 48.7-58.4 元。
- **乐观情景**：对应未来 12 个月合理市值区间 220-280 亿元，股价区间 71.4-90.9 元。

决策参考：

- **具备吸引力的配置区域：**若股价回落至 45 元以下（对应中性情景估值下沿），将出现较好的安全边际，可重点布局。
- **需警惕的过热水平：**若股价短期内快速上涨超过 70 元（乐观情景上沿），则可能透支未来 2-3 年的成长预期，需警惕回调风险。
- **最核心的假设：**AI 驱动的 PCB 高端化需求持续 + 人形机器人产业化进程顺利推进。
- **最大的风险：**技术路径颠覆或公司治理再次出现瑕疵，导致发展进程中断。